

Tài liệu luyện nội công cho AI Challenge 2026

Ngày tổng hợp: 2026-06-08

Mục tiêu của file này: gom tài liệu nên đọc/làm lab cho bài toán multimedia retrieval thi live. Không cần đọc tất cả theo thứ tự giấy; ưu tiên P0 trước. Mỗi tài liệu đọc xong phải sinh ra một artifact: note, code baseline, benchmark, UI feature, hoặc eval set.

Cách đọc

- P0: đọc ngay, liên quan trực tiếp đến format thi, scoring, UI, retrieval system.
- P1: đọc để build model/index/API thực dụng.
- P2: đọc khi P0/P1 đã có baseline chạy được.

P0 - Hiểu luật chơi và hệ thống thi live

1. VBS Evaluation Server và DRES

- Link: <https://videobrowsershowdown.org/about-vbs/vbs-server/>
- GitHub DRES: <https://github.com/dres-dev/DRES>
- Vì sao đọc: VBS dùng DRES để hiện task trên projector, thu và chấm submission. Gần với cách AI Challenge submit live.
- Việc cần rút ra:
 - output format
 - submission API
 - logging
 - cách setup mock contest nội bộ

2. VBS Archive

- Link: <https://github.com/lucaro/VBS-Archive>
- Vì sao đọc: có task/result qua các năm, dùng để tạo bộ đề luyện và mock contest.
- Việc cần rút ra:
 - lấy query mẫu
 - phân loại KIS/AVS/QA

- tạo internal benchmark từ task cũ

3. Interactive video search tools - VBS 2015 analysis

- Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7089679/>
- Vì sao đọc: paper mô tả rõ setup live, visual/textual KIS, scoring theo thời gian và wrong submissions.
- Việc cần rút ra:
 - thiết kế UI cho human-in-the-loop
 - cách đo performance của user, không chỉ model

4. Interactive multimodal video search - VBS 2022 post-evaluation

- Link: <https://www.joanneum.at/en/publications/interactive-multimodal-video-search-an-extended-postevaluation-for-the-vbs-2022-competition/>
- PDF: https://iris.cnr.it/bitstream/20.500.14243/485023/3/2024-VBSSE-post%20evaluation_s13735-024-00325-9.pdf
- Vì sao đọc: kết luận cực liên quan: CLIP text-to-image mạnh, nhưng vẫn cần browsing, image similarity, UI và user skill để giải KIS ổn định.
- Việc cần rút ra:
 - UI browsing features
 - image similarity/refinement
 - query logs/error analysis

5. Lifelog Search Challenge overview và review

- LSC official: <https://lifelogsearch.org/lsc/>
- LSC 2022-2024 review: <https://arxiv.org/abs/2506.06743>
- LifeSeeker: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10547623/>
- Vì sao đọc: LSC gần với moment retrieval, metadata/time/location/filter, interactive search.
- Việc cần rút ra:
 - faceted search
 - timestamp/location/entity filters
 - concept-based retrieval UI

P0 - Paper gần nhất với AI Challenge HCMC

6. MERVIN - Vietnamese news video retrieval

- Link: <https://arxiv.org/abs/2605.16120>
- Vì sao đọc: paper 2026, nói trực tiếp về AI Challenge HCMC 2025; dùng keyframes, transcripts, summaries, Perception Encoder, Vietnamese text embedding, Milvus, React UI.
- Việc cần rút ra:
 - architecture cho Vietnamese news videos
 - transcript refinement
 - iterative query refinement UI

7. U-CESE - AI Challenge HCMC 2025

- Link: <https://arxiv.org/abs/2605.23274>
- Vì sao đọc: cũng là paper 2026 về AIC HCMC 2025; có DAKE keyframe extraction và ReCap captioning temporally consistent.
- Việc cần rút ra:
 - unified clipping algorithm
 - training-free keyframe extraction
 - temporally consistent captioning

8. Enhanced Multimodal Video Retrieval System

- Link: <https://arxiv.org/abs/2512.06334>
- Vì sao đọc: liên quan AIC HCMC 2025, tập trung query expansion và cross-modal temporal event retrieval.
- Việc cần rút ra:
 - query expansion
 - temporal event retrieval
 - keyframe selection thresholding

9. SOICT 2025 program book

- Link: <https://soict.org/wp-content/uploads/2025/12/SOICT2025-ProgramBook.pdf>
- Vì sao đọc: có danh sách abstract của nhiều team AI Challenge HCMC 2025, gồm Althena-Vision, hybrid multimodal retrieval, abstraction-level event retrieval.
- Việc cần rút ra:
 - tên hệ thống đội khác

- keyword để tìm tiếp paper/repo

P1 - Core retrieval/model

10. CLIP

- OpenAI page: <https://openai.com/research/clip>
- Paper: <https://arxiv.org/abs/2103.00020>
- Code: <https://github.com/OpenAI/CLIP>
- Vì sao đọc: baseline cốt lõi cho text-to-frame retrieval.
- Lab nên làm:
 - index 1k frame bằng CLIP
 - query text -> top-100 frame
 - đo Recall@K trên query giả lập

11. SigLIP

- Paper: <https://arxiv.org/abs/2303.15343>
- Code family: https://github.com/google-research/big_vision
- Vì sao đọc: ứng viên image-text embedding hiện đại hơn CLIP trong nhiều setup.
- Lab nên làm:
 - so sánh CLIP vs SigLIP trên cùng query set

12. BGE-M3 và FlagEmbedding

- Paper: <https://arxiv.org/abs/2402.03216>
- Code: <https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding>
- Vì sao đọc: text embedding/retrieval multilingual, hỗ trợ dense/sparse/multi-vector; phù hợp OCR/ASR/transcript tiếng Việt.
- Lab nên làm:
 - BM25 vs BGE-M3 vs RRF trên transcript/OCR

13. InternVideo2

- Paper: <https://arxiv.org/abs/2403.15377>
- Code: <https://github.com/OpenGVLab/InternVideo>
- Vì sao đọc: video foundation model cho video-text và video understanding.
- Lab nên làm:

- chỉ benchmark nhỏ, dùng làm ứng viên P1/P2 nếu CLIP/SigLIP frame-level thiếu temporal context

14. BEiT-3

- Paper: <https://arxiv.org/abs/2208.10442>
- Vì sao đọc: general vision-language model có kết quả cross-modal retrieval; đọc để hiểu foundation VLM retrieval, không cần implement ngay.

P1 - Data preprocessing, OCR, ASR, shot/keyframe

15. PaddleOCR

- Docs: <https://www.paddleocr.ai/main/en/index/index.html>
- Multilingual docs: https://www.paddleocr.ai/v2.9/en/ppocr/blog/multi_languages.html
- Vì sao đọc: OCR là kênh cứu thua cho biển hiệu, địa danh, logo, text trong frame.
- Lab nên làm:
 - OCR 500 frame tiếng Việt
 - index OCR bằng BM25
 - test query exact name/có dấu/không dấu

16. Whisper

- GitHub: <https://github.com/openai/whisper>
- Paper: <https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf>
- Vì sao đọc: ASR/transcript cho video news, QA và query audio.
- Lab nên làm:
 - transcribe 10 video
 - align transcript với keyframe timestamp

17. PhoWhisper

- Paper: <https://arxiv.org/abs/2406.02555>
- GitHub: <https://github.com/VinAIResearch/PhoWhisper>
- Vì sao đọc: ASR tiếng Việt, cần benchmark với Whisper large/turbo trên data tin tức Việt Nam.
- Lab nên làm:
 - so sánh WER rough/manual trên 5 clip tiếng Việt

18. TransNetV2 và PySceneDetect

- TransNetV2: <https://github.com/soCzech/TransNetV2>
- PySceneDetect docs: <https://www.scenedetect.com/docs/latest/>
- Vì sao đọc: keyframe/shot boundary là nền tảng của video retrieval.
- Lab nên làm:
 - compare interval frame vs scene-based keyframe
 - đo số frame, latency, Recall@100

P1 - Vector DB và search infra

19. FAISS

- GitHub: <https://github.com/facebookresearch/faiss>
- Vì sao đọc: prototype local nhanh cho dense vector search.
- Lab nên làm:
 - index flat vs HNSW/IVF
 - p95 search top-100

20. Qdrant

- Docs: <https://qdrant.tech/documentation/>
- Filtering: <https://qdrant.tech/documentation/search/filtering/>
- Vì sao đọc: vector DB có payload/filter tốt, phù hợp production nhỏ/vừa.
- Lab nên làm:
 - named vectors: image/text
 - payload filters: video_id, timestamp, modality
 - hybrid search nếu dùng sparse vectors

P2 - System paper để học UI/interaction

21. vitrivr

- Project: <https://vitrivr.org/vitrivr.html>
- Paper: <https://arxiv.org/abs/1902.03878>
- VBS 2022 temporal queries: <https://dbis.dmi.unibas.ch/publications/2022/vitrivr-VBS22/>
- Vì sao đọc: open-source multimedia retrieval stack lâu năm, có UI + retrieval engine + database.

- Việc cần rút ra:
 - architecture stack
 - temporal query UI
 - OCR/ASR/sketch/text embedding integration

22. SOMHunter

- Paper page: <https://explorer.cuni.cz/publication/585428>
- Vì sao đọc: lightweight KIS system, dùng relevance feedback và SOM-guided browsing, thắng VBS 2020.
- Việc cần rút ra:
 - browsing large result set
 - relevance feedback
 - UI để giảm effort của user

23. VISIONE

- Paper: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8321359/>
- Vì sao đọc: video search system dùng text search engines, query modes, speech transcription, concept labels, similarity search.
- Việc cần rút ra:
 - UI modes
 - off-the-shelf text search + visual retrieval

P2 - Dataset/benchmark để luyện

24. TRECVID AVS

- TRECVID/TREC 2024 guidelines: <https://www-nlpir.nist.gov/projects/tv2024/>
- TREC 2025 AVS overview: https://trec.nist.gov/pubs/trec34/papers/Overview_avs.pdf
- Vì sao đọc: benchmark open-vocabulary video retrieval bằng natural language.
- Việc cần rút ra:
 - metric
 - task definition
 - evaluation protocol

25. V3C

- Paper: <https://arxiv.org/abs/1810.04401>
- NIST V3C1 dataset page: <https://catalog.data.gov/dataset/vimeo-creative-commons-collection-v3c1>
- Vì sao đọc: dataset dùng trong VBS/TRECVID; có video, metadata, segments, keyframes.
- Việc cần rút ra:
 - dataset schema
 - keyframe/thumbnail/shot boundary format

26. MSR-VTT

- Clean annotation paper: <https://arxiv.org/abs/2102.06448>
- Vì sao đọc: dataset text-video retrieval/captioning để test nhanh model.
- Việc cần rút ra:
 - benchmark retrieval nhỏ hơn V3C
 - caption-query alignment

27. EVENTA 2025

- Paper: <https://arxiv.org/abs/2508.18904>
- Homepage: <https://ltnghia.github.io/eventa/eventa-2025>
- Vì sao đọc: event-level image retrieval/captioning, gần với "who/when/where/what/why" thay vì chỉ object/scene.
- Việc cần rút ra:
 - structured event caption
 - event-based query formulation

Lịch luyện 10 ngày để lên nội công

Ngày 1-2: Luật chơi và benchmark

- Đọc VBS DRES, VBS Archive, VBS 2015 analysis.
- Output:
 - 20 query mẫu
 - format submit nội bộ
 - checklist UI thi live

Ngày 3-4: AIC HCMC papers

- Đọc MERVIN, U-CESE, Enhanced Multimodal Video Retrieval.
- Output:
 - so sánh 3 architecture
 - chọn feature nào đưa vào MVP
 - note keyframe/caption/transcript strategy

Ngày 5-6: Retrieval baseline

- Đọc CLIP, SigLIP, BGE-M3.
- Output:
 - CLIP/SigLIP visual search mini benchmark
 - BM25/BGE-M3/RRF text search mini benchmark

Ngày 7: OCR/ASR

- Đọc PaddleOCR, Whisper, PhoWhisper.
- Output:
 - OCR/ASR artifact cho sample video
 - search OCR/transcript

Ngày 8: Keyframe và temporal

- Đọc TransNetV2, PySceneDetect, U-CESE DAKE section.
- Output:
 - compare interval vs scene-based frame extraction
 - frame neighbor/timeline schema

Ngày 9: UI system papers

- Đọc VBS 2022 post-eval, vitrivr, SOMHunter, VISIONE.
- Output:
 - UI feature list P0/P1
 - hotkey/preview/group-by-video spec

Ngày 10: Mock contest

- Lấy 20-30 query từ VBS Archive hoặc từ dataset sample.
- Chạy mock contest 3 phút/câu.
- Output:

- Recall@100
- time-to-submit
- miss/error analysis
- backlog fix theo P0/P1

Thứ tự ưu tiên nếu chỉ có ít thời gian

1. VBS DRES + VBS Archive.
2. MERVIN.
3. U-CESE.
4. VBS 2022 post-evaluation.
5. CLIP + BGE-M3.
6. PaddleOCR + Whisper/PhoWhisper.
7. Qdrant/FAISS.
8. vitrivr/SOMHunter.

Nguyên tắc đọc

- Đọc paper system để lấy architecture và UI, không sa vào toán học nếu chưa cần.
- Mỗi paper phải trả lời: có feature nào mình build được trong 1-2 ngày không.
- Mỗi model phải benchmark trên query set riêng của mình, không tin leaderboard chung.
- Nếu tài liệu nói "agent", "reflection", "reasoning", phải hỏi lại: có giảm time-to-submit không.